装配与首次试配

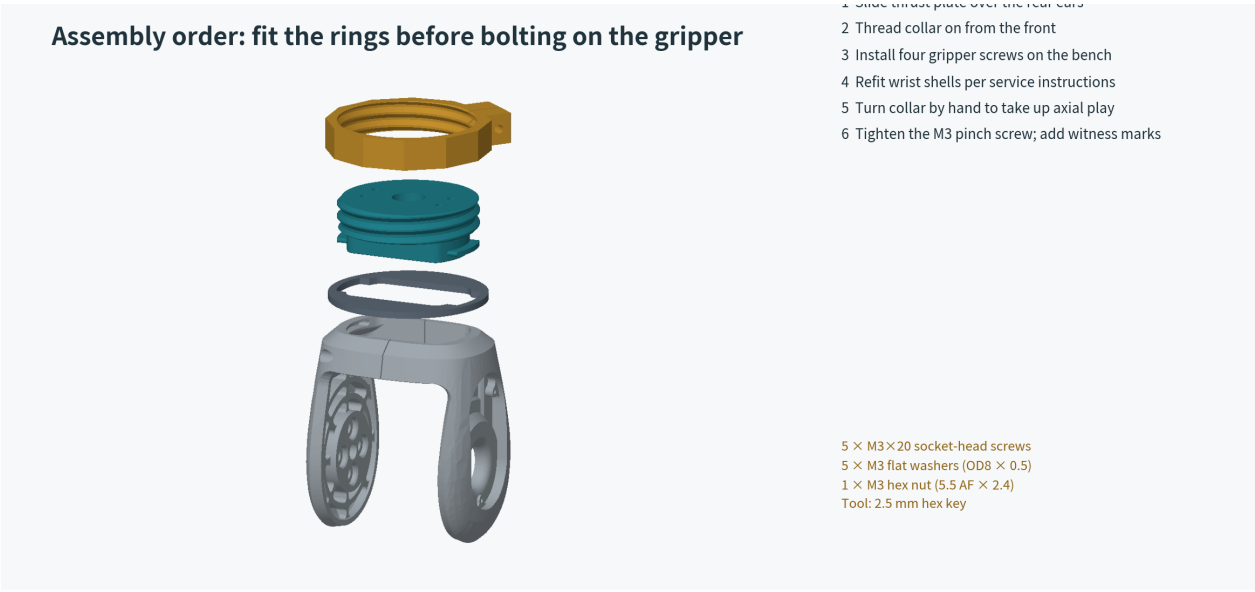
English / 简体中文

接口与工作原理

本设计依据 NOTICE 中固定版本的独立 R1-7A 官方 STEP。腕部由两片壳体及内部卡槽组成，需要按厂商维修流程打开并复装。数字模型的平移检查不能代替实际关节拆装流程，也没有验证电机定位与走线。拆装前先核对你们实物的版本。

DEX1-1 使用内侧 4 个 M3 孔，孔距 10×30 mm，图纸深度 8 mm。模型将孔阵旋转 90 °，坐标为 X=±15、Y=±5；其余 M3 与 diam. 4 孔不用。图中的 diam. 49 是外壳尺寸，不作为已验证的精密定位止口。

压紧环推动垫环顶住腕壳前端面，同时把主体卡耳拉向槽口前肩，消除轴向自由间隙。抗转保持依赖压紧摩擦，扁位提供后备限位；弹性变形、超出摩擦保持能力后的滑动及 ABS 蠕变仍需实测。



先打印试片

试片	作用	合格条件
thread_male_coupon + thread_nut_coupon_C030	大螺纹配合	可以徒手顺畅旋入，无强拧、歪扣和明显卡涩
C020 / C040 螺纹母试片	较紧 / 较松配合	选能自由旋合的最小间隙；C030 表示径向预留 0.30 mm
wrist_fit_coupon	腕口与圆弧卡耳	壳体可以回到原有位置，无强行压合或关节错位
hardware_coupon	M3 螺钉、垫片与承压面	垫片坐平；装好垫片的 M3×20 螺钉露出约 6.5 mm

腕口试片是不装螺钉的量规，不能装夹爪运行。单螺距试片不能证明完整压紧环的强度及累计打印误差，正式件也要徒手全程试旋。

试片与正式件使用相同材料、喷嘴、层高、首层和尺寸补偿。0.16 mm 层高下，腕口试片 1.28 mm 的端面厚度使卡耳层位与主体一致。不要通过整体缩放解决螺纹问题，否则夹爪孔距和腕口也会变化；改用另一档压紧环或调整螺纹参数。

打印与检查

- STL / 几何型 3MF 的单位均为毫米，已放好打印方向；STEP 保留装配坐标。

- 参考几何检查：0.4 mm 喷嘴、0.16 mm 层高、0.20 mm 首层、0.45 mm 线宽、8 层墙、100% 填充、上下各 8 层、8 mm brim。

- 主体：夹爪安装面朝下。两侧卡耳下必须有局部支撑，允许支撑从模型表面开始；不要只允许从热床起支撑。检查采用 PrusaSlicer snug、40 ° 阈值、0.16 mm 接触间隙、0.3 mm XY 间隙。

- 压紧环、垫环、螺纹试片和螺钉试片：按文件平放，无支撑。压紧环的横向螺钉孔和六角孔有短桥接，需要用实际 ABS 配置检查质量。

- 使用封闭打印环境和材料商温度建议。配置内 250/105 ° C 仅用于通用切片，不是特定打印机验证参数。

- 清理 brim、象脚和卡耳支撑，保留平面、卡耳与螺纹侧面。发现裂纹、层间开裂、翘角或垫环不平应重打。必要时手工清理 M3 通孔；不要在 ABS 内攻 M3 螺纹。

三件名义实心重量约 40.9 g，不含五金。保守参考切片计入支撑和 brim 后约 43.0 g，估时约 7 小时；以实际打印机为准。压紧环对角约 60 mm，局部锁紧耳使 Y 向总长约 67 mm。

五金与螺钉长度

使用 5 颗 M3×20 ISO 4762 / DIN 912 类圆柱头内六角螺钉、5 片 M3 平垫片（外径 8、内径 3.2、厚 0.5 mm）、1 颗普通 M3 六角螺母（对边 5.5、厚 2.4 mm）。工具是 2.5 mm 内六角。四颗固定夹爪，一颗锁压紧环。日本常见采购示例见 bom.csv。无需铜螺母、弹簧垫片、特殊隔柱或打印 M3 螺纹。

夹爪螺钉夹持 13.0 mm 塑料及 0.5 mm 垫片，名义进入夹爪 6.5 mm。相对图纸 8 mm 深度预留 1.5 mm，但图纸深度不等同实物有效螺纹深度。先测盲孔和螺钉露出量；不能靠加扭矩掩盖顶底或端面未贴合。

装配顺序

1. 机械臂断电并可靠支撑，完成试片和实物接口核对，确认厂商维修流程；保留原厂腕壳螺钉。

2. 垫环从主体后侧穿过卡耳，较大的开口对准卡耳。垫环平整的后侧最终贴腕壳前端面。

3. 压紧环从夹爪侧旋入主体，锁紧螺钉保持松开，暂时留出垫环上方间隙。夹爪装上后就不能再从前侧套入压紧环。

4. 在台面把四片垫片放入后侧沉孔，用四颗 M3×20 拧入夹爪金属螺纹。每颗先徒手起牙，再均匀紧固并检查贴合。此 ABS 结构尚没有经过实测的拧紧扭矩。

5. 卡耳放入腕壳槽口，按厂商流程复装两片壳体，复用原五金。模型检查没有证明实物电机定位、允许张开距离与线缆走向；不能强行合壳或通过加大原厂螺钉扭矩补偿间隙。

6. 让垫环平贴腕壳前端，徒手把压紧环向腕侧退旋，直到消除轴向自由间隙。只施加所需的预紧，避免过压卡耳；不要用长扳手强拧。

7. 普通 M3 螺母放进六角槽，从另一侧装入第五颗 M3×20 和垫片，轻轻锁住压紧环。锁紧缝保留间隙是正常设计，不能把 “ 完全拧闭 ” 当扭矩标准。检查螺母未空转、槽口未开裂。

8. 在压紧环与主体上做位置标记，检查走线并标定实际工具坐标/TCP。中心 diam. 12 是预留通道，尚未验证实际插头能穿过。

腕部合拢后，电机会挡住四颗夹爪螺钉的后方工具路径；维护时需按维修流程取出转接件与夹爪总成。压紧环锁紧螺钉在检查的参考姿态下可从侧面操作。

实物验收：全部待测

在 physical_acceptance.csv 记录打印机、ABS 批次、实测配合、压紧环档位、载荷、重心距离、加速度、温度和紧固方法。

1. 断电、小力正反加载，区分自由旷量与弹性挠曲。项目筛查建议值（非宇树标准）：轴向反向空程 ≤0.05 mm，100 mm 杠杆处反向空程 ≤0.2 mm。出现可感敲动、壳缝变化、螺母空转或标记移位，应先处理。

2. 初始静态测试给夹爪提供托底保护。检查夹爪自重下 30 分钟和 24 小时的漂移、预紧衰减、裂纹及贴合变化；短时间测试不能排除 ABS 蠕变。

3. 前项通过后，按实际任务载荷的 25%、50%、100% 逐级测试，并记录力臂。设计尚无合格的额定力或力矩；出现打滑、变形增加或损伤立即停止。

4. 从低速度、低加速度开始，100 次循环后检查，通过后再做 1,000 次筛查。这不是疲劳寿命认证。按实际温度复测；更换材料或重新紧固后再次验收。

数字检查没有证明额定负载、合适的紧固扭矩、全机械臂运动范围或永久零旷量。共享实测结果时请同时公布条件，便于他人复现。